Kubernetes



Isadora Correa, Maria Júlia Loureiro,Rafaela Riganti, Ronaldo Junior e Sophia Marcelino

Tópicos

1. O que é a ferramenta?
2. Qual problema ela resolve?
3. Em qual etapa do DevOps ela pode ser utilizada?
4. Como funciona?
5. Quais são suas vantagens e limitações?
6. Como ela pode ser integrada a um projeto?
7. Conclusão
8. Prática

O que é a ferramenta?

Kubernetes (K8s) é uma plataforma open-source de orquestração de contêineres. Ela automatiza a implantação, o escalonamento e a operação de aplicações que rodam em contêineres (como os do Docker).

Origem

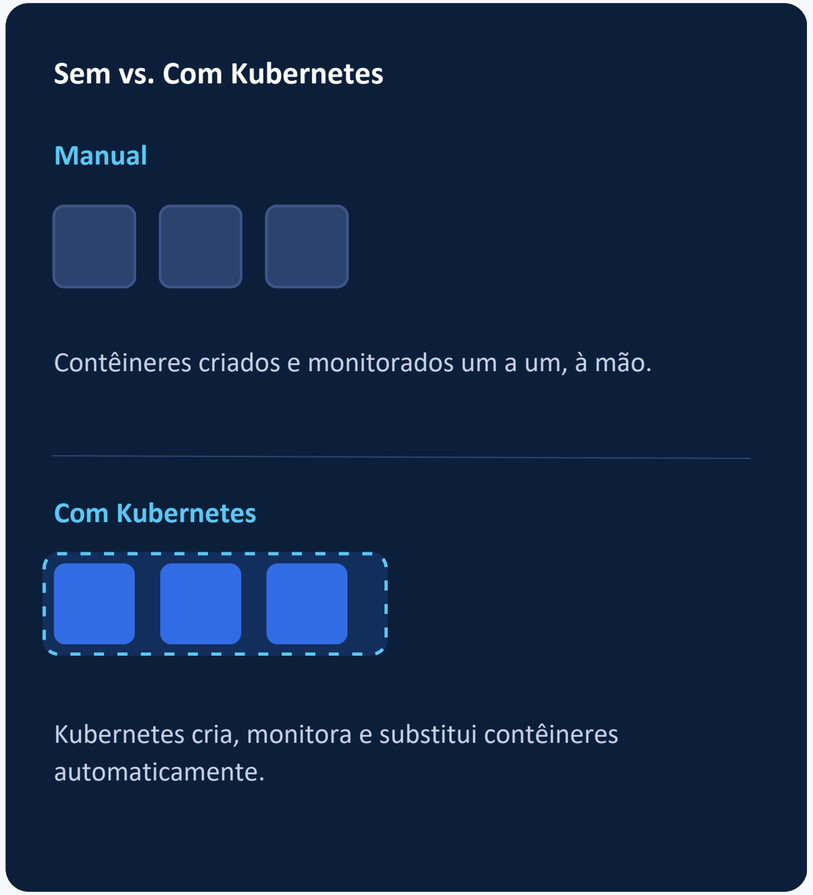
Criado pelo Google, hoje mantido pela CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

Nome

"Kubernetes" vem do grego e significa "timoneiro" — quem pilota o navio.

Papel

É o "piloto automático" que administra contêineres em um cluster de máquinas.



Qual problema ela resolve?

Quando uma aplicação usa dezenas ou centenas de contêineres, gerenciar tudo manualmente se torna inviável.

Escalonamento manual

Aumentar ou reduzir contêineres à mão não acompanha picos de acesso.

Falhas não tratadas

Se um contêiner trava, ninguém percebe ou reinicia automaticamente.

Distribuição de carga

Direcionar tráfego entre várias réplicas de forma manual é lento e falho.

Atualizações arriscadas

Atualizar a aplicação pode gerar downtime ou versões inconsistentes.

Kubernetes automatiza tudo isso: escalonamento automático, autorrecuperação (self-healing), balanceamento de carga e atualizações sem downtime (rolling updates).

Em qual etapa do DevOps ela pode ser utilizada?

O Kubernetes entra na segunda metade do ciclo DevOps: onde o software já foi construído e precisa rodar de forma confiável.



Foco do Kubernetes: Deploy → Operar → Monitorar (ciclo se retroalimenta continuamente)

Implantação contínua

Recebe a imagem de contêiner gerada no CI e a implanta em produção com um `kubectl apply`.

Operação diária

Mantém a aplicação no ar: reinicia falhas, escala conforme demanda, gerencia versões.

Observabilidade

Expõe métricas de saúde dos serviços, integrando-se a ferramentas de monitoramento.

Como funciona?

Um cluster é dividido em Control Plane (o cérebro) e Worker Nodes (onde as aplicações rodam).

CONTROL PLANE

API Server

Porta de entrada: recebe todos os comandos (ex.: kubectl).

etcd

Banco de dados que guarda o estado do cluster.

Scheduler

Decide em qual nó cada novo Pod vai rodar.

Controller Manager

Compara o estado atual com o desejado e corrige diferenças.

WORKER NODES

kubelet

Agente que garante que os contêineres do nó estão rodando.

kube-proxy

Cuida do roteamento de rede entre Pods e serviços.

Container Runtime

Executa de fato os contêineres (ex.: containerd).

Pods

Menor unidade implantável: 1+ contêineres que rodam juntos.

Quais são suas vantagens e limitações?

VANTAGENS

+ **Escalabilidade automática**

Ajusta o número de réplicas conforme a demanda de tráfego.

+ **Alta disponibilidade**

Self-healing: reinicia e substitui contêineres que falham.

+ **Portabilidade**

Roda igual em qualquer nuvem (AWS, GCP, Azure) ou on-premise.

+ **Ecossistema maduro**

Grande comunidade CNCF e integração com Helm, Prometheus etc.

LIMITAÇÕES

– **Curva de aprendizado alta**

Muitos conceitos novos: Pods, Services, ConfigMaps, RBAC...

– **Complexidade de configuração**

YAMLs extensos e várias peças para conectar corretamente.

– **Overhead para projetos pequenos**

Pode ser exagero para aplicações simples ou times pequenos.

– **Consumo de recursos**

O próprio cluster consome CPU/memória para se gerenciar.

Como ela pode ser integrada a um projeto?

Do código à produção: um caminho comum para adotar Kubernetes em um projeto já existente.

1

Conteinerizar

Empacotar a aplicação com Docker e um Dockerfile.

2

Criar manifestos

Escrever YAMLs de Deployment e Service (ou um Helm chart).

3

Plugar no CI/CD

Pipeline (GitHub Actions/GitLab CI) builda a imagem e roda `kubectl apply`.

4

Publicar na nuvem

Implantar em um cluster gerenciado: EKS, GKE ou AKS.

5

Monitorar

Acompanhar com Prometheus + Grafana e ajustar recursos.

Conclusão

A ferramenta que transforma um monte de contêineres soltos em um sistema que se escala, se cura e se atualiza sozinho e por isso é hoje o padrão de mercado para operar aplicações em produção.

- Facilita o gerenciamento de aplicações com contêineres.
- Automatiza tarefas como implantação e escalabilidade.
- Aumenta a disponibilidade e ajuda na recuperação de falhas.
- Integra-se ao DevOps, principalmente nas etapas de Deploy, Operação e Monitoramento.
- Ajuda aplicações maiores a funcionarem de forma mais organizada e confiável.
- Possui certa complexidade, mas oferece benefícios importantes para projetos que precisam de escala.

Parte Prática

Obrigado pela atenção!!

Isadora Correa, Maria Júlia Loureiro,Rafaela Riganti, Ronaldo Junior e Sophia Marcelino